

Guia 1 Programación Estuardo Chavarría IVC



Actividad 1 | "Arreglos"

1. Define un arreglo que represente la imagen que se muestra. Primero define el tipo y nombre del arreglo y luego asigna los valores a cada elemento.



Colores [1] Negro
Colores [2] Negro
Colores [3] Rojo
Colores [4] Rojo
Colores [5] Amarillo

Colores [6] Negro
Colores [7] Negro
Colores [8] Negro
Colores [9] Negro

El tipo de colores

2. ¿Cuál es la ventaja de usar arreglos, en vez de una variable para cada color?

Porque permite guardar varios datos del mismo tipo en una sola estructura

3. Comenta en grupo algún ejemplo de la vida real donde podría ser útil usar un arreglo.



Clase

De manera similar a como se usa una variable, se puede tener acceso a cualquier elemento del arreglo sin tener que consultar los demás. Analiza por ejemplo este programa:

Inicio

```
Cadena: semana[7]
Entero: num
semana[1] = "lunes"
semana[2] = "martes"
semana[3] = "miércoles"
semana[4] = "jueves"
semana[5] = "viernes"
semana[6] = "sábado"
semana[7] = "domingo"
Escribir "Teclea un número del 1 al 7"
Leer num
Escribir "El día de la semana equivalente es"
Escribir semana[num]
```

Fin

elementos, y asignan un valor a cada elemento.

```
String [] semana = new String[8];  
semana [0] = "";  
semana [1] = "Lunes";  
semana [2] = "Martes";  
semana [3] = "Miercoles";  
semana [4] = "Jueves";  
semana [5] = "Viernes";  
semana [6] = "Sabado";  
semana [7] = "Domingo";
```

Actividad 1 | Arreglos

PROGRAMACIÓN

1. En el ejemplo anterior, ¿por qué crees que se definió un arreglo de ocho elementos, si los días de la semana son solo siete? Comenta tu respuesta en grupo.
2. Define tres arreglos de distintos tipos de datos.

REVISADO

Entero edades [5]
edades [1] = 12
edades [2] = 13
edades [3] = 14
edades [4] = 15
edades [5] = 16

Entero (cadena) Nombres [5]
nombres [1] = Juan
nombres [2] = Maria
nombres [3] = Pablo
nombres [4] = Esteban
nombres [5] = Fernando

Real Estatura [5]
estatura [1] = 1.50
estatura [2] = 1.60
estatura [3] = 1.70
estatura [4] = 1.80
estatura [5] = 1.90

ase

Como habrás notado en el ejemplo de la introducción, en el pseudocódigo era suficiente indicar dentro de los corchetes el número de elementos del arreglo, e iniciar con el primer elemento desde la posición 1. Sin embargo, en C# o cualquier otro lenguaje de programación, hay que considerar que la primera posición de un arreglo es 0. Así pues, un arreglo de ocho elementos contiene los índices de 0 a 7.

¿Cuál es la diferencia entre los ^{arrays} arrays de Pascal y C++ y por qué es importante tenerla en cuenta? R) En Pascal los arreglos ~~siempre~~ ^{siempre} empiezan en 1, mientras que en C++ empiezan en 0. Es importante para evitar errores.

PROGRAMACIÓN

Se necesitan almacenar las edades de 100 personas. ¿Cómo definirías el arreglo en Pascal y C++? ^{Escríbe el código} R) Pascal

Definir edades como Entero

C++

Int edades [100]

REVISADO

Dado en: ¿Que ventajita tiene utilizar un arreglo en lugar de muchas variables individuales? R) Que en solo un arreglo se puede todo lo que queremos obtener.

Dado un arreglo de números, ¿qué pasos seguirías para encontrar el número mayor y el número menor? Explica el algoritmo.
R) 1. Tomar el primer elemento, 2. recorrer todo el arreglo.

Pensa en una situación cotidiana (de la escuela, casa, deporte, etc.) donde puedas usar arreglos descriptivos.

R) En un colegio para guardar las calificaciones de los estudiantes de un curso cada posición del arreglo que almacenar la nota de un estudiante de un curso diferente.

Lecc 16 PS Int

11/06/2016

Actividad 1

Algoritmo Lecc 16 - Act 1

Dimensionar edades Personas [17]

Definir indice, cantidad Mayores de Edad Como Entero

Definir existeRepetido Como Logico

existeRepetido $\leftarrow$ Falso

Para indice $\leftarrow$ 1 hasta 15 hacer

Escribir "Ingrese el número", indice, "º"

Leer númerosEnteros [indice]

Fin Para

Para indice $\leftarrow$ 1 hasta 14 hacer

Para comparador $\leftarrow$ indice + 1 hasta 15 Hacer

Si númerosEnteros[indice] = númerosEnteros[comparador] Entonces

existeRepetido $\leftarrow$ Verdadero

Fin Si

Fin Para

Fin Para

Si existeRepetido Entonces

Escribir "Si existe al menos un número repetido"

Si no

Escribir "No existe ningún número repetido"

Fin Si

Fin Algoritmo

Actividad 8

Algoritmo Lee 16 Act 8

Demuestra numeros Enteros [8]

Define Indice, Numero Mayor, Posicion Mayor Como Enteros

Para Indice $\leftarrow 1$ Hasta 8 Hacer

Escribir "Ingrese el número ", Indice, "

Leer numeros Enteros [Indice]

Si Indice $= 1$ Entonces

Numero Mayor $\leftarrow$ numeros Enteros [Indice]

Posicion Mayor $\leftarrow$ Indice

Si NO

Si numeros Enteros [Indice] $>$ Numero Mayor Entonces

Numero Mayor $\leftarrow$ numeros Enteros [Indice]

Posicion Mayor $\leftarrow$ Indice

Fin Si

Fin Si

Fin Para

Escribir "El número mayor es: ", Numero Mayor

Escribir "Se encuentra en la Posición: ", Posicion Mayor

Algoritmo

Actividad 3

Algoritmo Lección Act 3

Definir `numerosEnteros[15]`

Definir `indice`, `comparador` Como Entero

Definir `existeRepetido` Como Logico

escribir `Verdadero` + `falso`

Para `indice` $\leftarrow 1$ Hasta 15 Hacer

 Escribir "Ingrese el número", `indice` " "

 Leer `numerosEnteros[indice]`

Fin Para

Para `indice` $\leftarrow 1$ Hasta 14 Hacer

 Para `comparador` $\leftarrow$ `indice` + 1 Hasta 15 Hacer

 Si `numerosEnteros[indice] = numerosEnteros[comparador]` Entonces

 Escribir `Repetido` + `Verdadero`

 Fin Si

 Fin Para

Fin Para

Si `existeRepetido` Entonces

 Escribir "Se existe al menos un número repetido".

Si no

 Escribir "No existe ningún número repetido".

Fin Si

Fin Algoritmo.

Actividad 3 C++

```
int C[15]; n = new int[15];
```

```
bool rep = false;
```

```
for (int i = 0; i < 15; i++)
```

```
    n[i] = atoi(stdin.getline(1));
```

```
for (int i = 0; i < 14; i++)
```

```
    for (int j = i + 1; j < 15; j++)
```

```
        if (n[i] == n[j])
```

```
            rep = true;
```

```
Console.WriteLine(rep ? "Hay repetidos" : "No hay repetidos");
```

